Model regresji logistycznej – wyjaśnienie

15 października 2026 · Marcin

Problem

Model liniowy zwraca dowolną liczbę, a przewidywanie typu tak/nie wymaga prawdopodobieństwa z przedziału od 0 do 1.

Regresja liniowa daje $\hat{y} = w_0 + w_1x$, które przyjmuje wartości od $-\infty$ do $+\infty$. Przy klasyfikacji typu zgodny/niezgodny albo defekt/brak defektu surowy wynik 7,3 lub −2 nie może być prawdopodobieństwem.

Rozwiązanie: przepuść prostą przez sigmoidę

Funkcja sigmoidalna odwzorowuje dowolną liczbę na przedział od 0 do 1.

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- bardzo ujemny argument daje wynik bliski 0
- argument równy 0 daje dokładnie 0,5
- bardzo dodatni argument daje wynik bliski 1

Co oznaczają czerwone strzałki

Na slajdzie litera x oznacza dwie różne rzeczy: do miejsca-zastępnika sigmoidy wstawiamy całe wyrażenie liniowe.

- x we wzorze $f(x) = 1/(1+e^{-x})$ jest tylko zastępnikiem oznaczającym „cokolwiek tu wstawimy”.
- x we wzorze $\hat{y} = w_0 + w_1x$ to Twoja rzeczywista cecha, na przykład moment obrotowy lub temperatura.

Po podstawieniu $w_0 + w_1x$ za zastępnik otrzymujemy model regresji logistycznej:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_1x)}}$$

Przy wielu cechach wykładnik po prostu się wydłuża:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \ \ldots\ + w_nx_n)}}$$

Przykład liczbowy

Przy momencie obrotowym równym 5 model jest niezdecydowany (p = 0,50); poniżej tej wartości skłania się ku niepowodzeniu, powyżej – ku powodzeniu testu.

Załóżmy, że model przewiduje, czy wyrób przejdzie test funkcjonalny, na podstawie zmierzonego momentu obrotowego x, przy $w_0 = -10$ i $w_1 = 2$, czyli $z = -10 + 2x$.

x (moment obrotowy)	$z = w_0 + w_1 x$	$p = 1/(1+e^{-z})$	Znaczenie
3	−4	0,018	prawie na pewno nie przejdzie testu
5	0	0,50	niezdecydowany
7	+4	0,982	prawie na pewno przejdzie test

Prosta z pozostaje bez zmian; sigmoida jedynie zagina jej wynik w krzywą o kształcie litery S pomiędzy 0 a 1.

Najważniejsze wnioski

- **Wynik p jest prawdopodobieństwem, a nie klasą.** Na klasę zamieniamy go progiem (threshold), zwykle 0,5: $p \geq 0,5$ oznacza klasę 1.
- **Granica decyzyjna leży tam, gdzie z = 0.** W przykładzie jest to $x = -w_0/w_1 = 5$. Model pod spodem nadal jest liniowy, dlatego regresja logistyczna jest klasyfikatorem liniowym.
- **Wag nie dopasowuje się metodą najmniejszych kwadratów.** Dopasowuje się je przez maksymalizację wiarygodności (minimalizację funkcji straty log loss); omówią to prawdopodobnie kolejne slajdy.